PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

# Finance AI

Aplicación móvil para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN · SEDE FACATATIVÁ


**Grupo [N.º por confirmar]**

David Fernando Gonzalez Soler
Maicol Estiven Fonseca Muñoz
Ivan David Giraldo Garavito


6 de noviembre de 2026

**Descarga la app**
Escanea el código QR




→ avanzar · A–F respaldo · N notas · V movimiento · Mayús+F pantalla completa

# Contexto y problema

Descarga la app

## CONTEXTO

**66,6%**

de las operaciones monetarias en Colombia se hace por canales digitales

Banca de las Oportunidades, 2024

## EN CADA COMPRA

| Almuerzo | nuevo gasto |
|---|---|
| Monto | $ 18.000 |
| Cuenta | Nequi |
| Categoría | Comida |
| Fecha | Hoy |

Cada compra exige completar y revisar esos datos, y el esfuerzo se repite.

## AL FINAL DE LA SEMANA




Sin registro sistemático no se sabe en qué se gasta, y se decide sin información.

**Pregunta guía.** ¿Cómo puede una app móvil con asistencia de IA facilitar el registro y el análisis de los gastos personales, reduciendo el esfuerzo de captura?

Piloto previsto: estudiantes de la Universidad de Cundinamarca

Descarga la app

# Justificación

## La IA ya es accesible

Interpretar un gasto con IA está consolidado en el mercado, y eso reduce el esfuerzo de registrar.

texto · foto · voz

## Sirve a quien controla sus gastos desde el celular

Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca: población piloto prevista.



piloto previsto

## La persona conserva el control

La IA solo propone; ella confirma, edita o descarta antes de guardar.

- Confirmar
- Editar
- Descartar

## Viable como prototipo académico

Herramientas de bajo costo y servicios con nivel gratuito o cuota de prueba.

sujeto a las condiciones de los proveedores

Menos esfuerzo para registrar, sin quitarle el control a la persona.

# Objetivos

Descarga la app

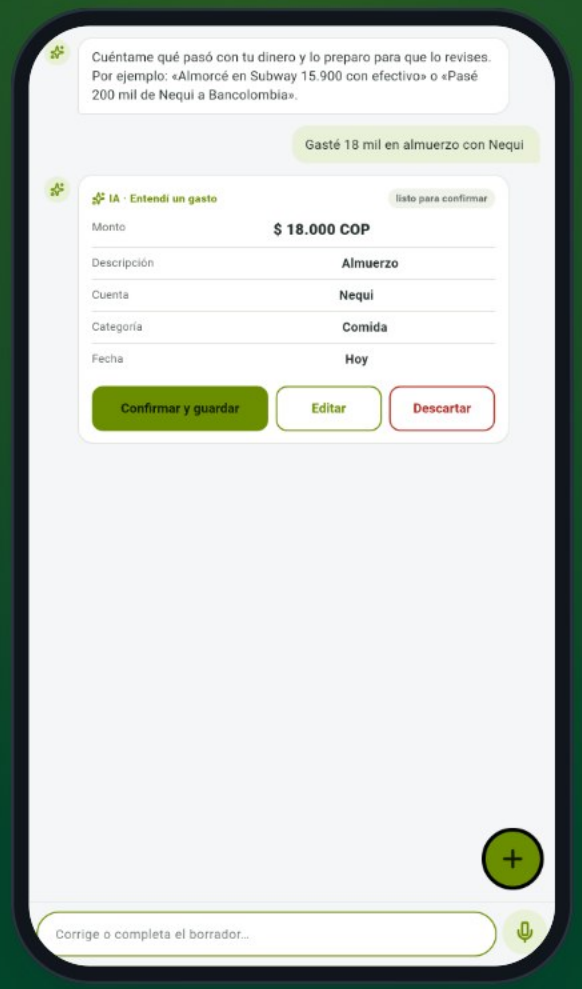
OBJETIVO GENERAL

QUÉ Desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos, CÓMO aplicando la metodología CDIO, PARA QUÉ con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

| C | D | I | I | O |
|---|---|---|---|---|
| **Concebir** | **Diseñar** | **Implementar** | **Implementar** | **Operar** |
| Alcance, requisitos y flujo de confirmar, editar o descartar | Arquitectura, modelo de datos y pantallas de captura y confirmación | Captura con IA por foto, voz o texto, con confirmación | Gastos agrupados por categoría en el período elegido | Publicar la app en una tienda y validarla con usuarios reales |

# Producto: captura asistida

Descarga la app




Propuesta de registro · datos de demostración

**Texto**
una frase, como la dirías

**Recibo**
foto de la compra

**Dictado**
en Android se transcribe en el teléfono

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

**Propuesta de la IA** solo con las cuentas y categorías de esa persona

| MONTO | DESCRIPCIÓN | CUENTA | CATEGORÍA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| $ 18.000 COP | Almuerzo | Nequi | Comida | Hoy |

Si falta la cuenta o la moneda, pregunta en lugar de adivinar: *«¿En qué cuenta?»*

**Confirmar** **Editar** **Descartar**

Se guarda una sola vez, aunque la solicitud se repita

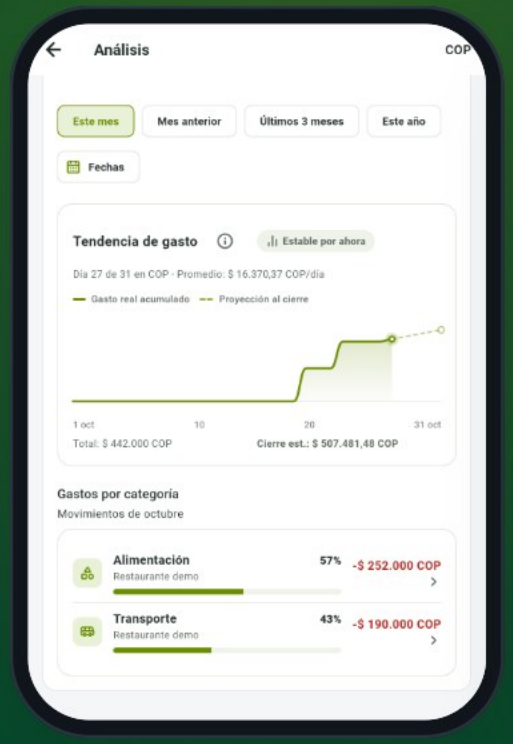
El modelo nunca escribe en el registro financiero

Si la IA falla, queda el formulario manual

2.1 Productos desarrollados

# Producto: análisis y seguimiento

Descarga la app




## GASTOS POR CATEGORÍA · OCTUBRE




- **Alimentación** 252.000 · 57 %
- **Transporte** 190.000 · 43 %

Semana | Mes | Rango

*datos de demostración · período elegible*

## MOVIMIENTOS · BÚSQUEDA Y FILTROS

nequi

Almuerzo Nequi · Comida **– 18.000**

Período | Cuenta | Categoría

## PRESUPUESTOS · AVANCE DE LO CONFIRMADO

**Alimentación** 252.000 de 400.000

**Transporte** 190.000 de 200.000 ⚠ cerca del límite

## Hasta dónde llega

- ✓ **Android y Windows** con el mismo código
- ✓ Cuentas, categorías, gastos, ingresos, transferencias, presupuestos, historial y panel de inicio
- ✗ **Sin bancos ni billeteras:** Nequi o Bancolombia son cuentas que la persona crea
- ⚠ La IA y el análisis **necesitan conexión**

3.1 Fundamentos teóricos

Descarga la app

# Marco teórico

LENTE: MODELO SECI · CONOCIMIENTO TÁCITO Y EXPLÍCITO




**59 a 66** días

mediana para consolidar un hábito, en conductas de salud: el registro debe sostenerse en el tiempo

Singh et al., 2024

**4,2 %** a los 30 días

es la retención de las apps de finanzas

Curry, 2026

**CDIO** y **Scrum**

CDIO: un objetivo por fase, de concebir a operar. Scrum en la implementación

# Plataformas, integración y escalabilidad

Descarga la app

## Uso de plataformas

**Flutter**
Android y Windows · una sola base de código

**FastAPI**
contrato OpenAPI de 32 rutas, autoridad del cliente

**PostgreSQL**
importes exactos, restricciones y migraciones

Google Cloud Run · Neon

## Integración con sistemas existentes

**Servidor**

**Modelos de lenguaje**
DeepSeek y Gemini, configurables; uno respalda al otro. El teléfono nunca los llama

**Voz de Android**
transcripción local, entra como texto

**Cámara del dispositivo**
fotos de recibos

No integramos servicios bancarios

## Escalabilidad

instancia 1
instancia 2
instancia 3

**Cloud Run: hasta 3 instancias de 80 solicitudes**

- ✓ Sesiones en la base de datos: cualquier instancia atiende a cualquiera
- ✓ El saldo se calcula, no es un contador

⚠ Siguiente paso: llevar los límites de frecuencia a un almacén compartido

*Configuración documentada y verificada el 26-oct-2026; puede cambiar. Sin prueba de carga: no se afirma capacidad en usuarios.*

# Seguridad y acceso

Descarga la app




- Contraseñas
- Sesiones
- Acceso a los datos
- Información


## Contraseñas

```
mi-clave-segura
↓ Argon2id
$argon2id$v=19$m=19456,t=2,p=1$…
```

19 456 KiB de memoria y 2 pasadas. Nunca se guardan en texto claro.

## Sesiones

15 min

- Acceso: 15 min, solo en la memoria de la app
- Renovable: rota con cada uso; 30 días sin actividad, 90 como máximo
- Teléfono: almacenamiento seguro. Servidor: solo la huella

## Acceso a los datos

**Ana**
sus cuentas

**Luis**
pide la cuenta de Ana

- Toda ruta de datos exige sesión
- Una cuenta ajena responde igual que una inexistente
- Claves foráneas por dueño en la base de datos

## Información

- Claves de la IA solo en el servidor
- Sin contraseñas ni correos en los registros
- Errores con código estable e identificador de correlación

Roles: usuario y administrador definidos; hoy sin funciones de administración

# Información precisa y al día

Descarga la app

## Información precisa

- **Una sola fuente de verdad:** los movimientos confirmados
- **Se calcula al consultar:** saldo, presupuestos, resumen semanal y proyección del mes no son números guardados
- **Importes exactos:** decimales, no aproximaciones
- **Mismas validaciones** venga de un formulario o de la IA




## Cómo se actualiza

| | |
|---|---|
| QUIÉN | La persona: ella corrige, confirma o borra |
| CÓMO | Al corregir un movimiento, el total y el movimiento de la cuenta se recalculan en una sola transacción |
| CADA CUÁNTO | En cada confirmación y al consultar. Las propuestas de texto caducan a las 24 h |
| VIGENTE | Cada propuesta usa las cuentas y categorías de ese momento |

**Límite: la IA no aprende de las correcciones**

El ciclo se repite en cada confirmación y en cada consulta

## Conocimiento del proyecto

**≈300** entradas de bitácora con fecha
24 sep – 30 oct de 2026

Documentación por historia de usuario y por decisión

Auditorías con fecha: cada cifra dice cuándo se verificó

Descarga la app

# Una conclusión por objetivo

| | | |
|---|---|---|
| **C** Concebir | El alcance, los requisitos y el flujo de confirmar, editar o descartar están **documentados y funcionan** en la app. | ✓ |
| **D** Diseñar | La arquitectura, el modelo de datos y las pantallas quedaron **documentados antes de construir**. | ✓ |
| **I** Implementar (captura) | Una frase, un recibo o un dictado producen **una propuesta que la persona confirma**. | ✓ |
| **I** Implementar (análisis) | Los gastos confirmados se **agrupan por categoría y período** y alimentan los presupuestos. | ✓ |
| **O** Operar | **Desplegado en la nube y probado en un teléfono real**, con 415 pruebas del servidor y 573 de la app (octubre). **Falta: publicar en una tienda y validar con usuarios reales.** | 🕓 |

⚠ **Aún sin medir:** que reduzca el esfuerzo de captura y que forme hábito. Eso es lo que sigue.

Descarga la app

# Aportes

## A las personas

Una herramienta que **propone el registro y no escribe por sí sola**. Que reduzca el esfuerzo es nuestra hipótesis, todavía sin medir.

## A la ingeniería de software con IA

Un patrón aplicado, probado y documentado: **la IA propone, un servicio determinista valida y la persona confirma**.

## A la sociedad

Apunta a que más personas **lleven el control de su dinero y decidan con información**, en un país donde el 66,6 % de las operaciones monetarias ya es digital. El piloto previsto con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca dirá si de verdad ayuda.

Demostración y preguntas

# Probemos con la app real

El mismo recorrido de las diapositivas, ahora funcionando de principio a fin.

**Descarga la app**
Escanea el código QR

1 · ESCRIBIR

**Una frase, como la dirías**

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

2 · REVISAR

**La propuesta de la IA**

Monto, cuenta y categoría; corregimos un campo

3 · CONFIRMAR

**Se guarda el movimiento**

Una sola vez, sin duplicados

4 · VER

**Historial, saldo y panel**

Todo queda actualizado

Si preguntan, respaldo técnico:

A Modelo de datos · B IA · C Recibos y voz · D Seguridad y calidad · E Mapa de la rúbrica · F Offline-first

RESPALDO · A

# Modelo de datos: el libro de movimientos

Descarga la app

**Usuario**
dueño de todo lo demás

**Cuenta**
moneda + saldo inicial

**Movimiento**
monto firmado (+ / −)

**Categoría**
definida por el usuario

**Recibo e ítems**
grupo de compra

**Transacción**
gasto · ingreso · transferencia

Aislamiento por usuario con llaves foráneas compuestas en la base de datos. La fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

EJEMPLO ILUSTRATIVO · CUENTA NEQUI

| | |
|---|---|
| Saldo inicial | 500.000 |
| Almuerzo (gasto) | − 18.000 |
| Salario (ingreso) | + 2.000.000 |
| Transferencia a Bancolombia | − 200.000 |
| **Saldo** | **2.282.000** |

La transferencia mueve el saldo pero no cuenta como gasto ni ingreso.

RESPALDO · B

# De palabras a una propuesta confiable

Descarga la app

**Mensaje**
frase en español o transcripción de voz

**Prompt con contexto**
tus cuentas, categorías, fuentes de ingreso y la fecha de hoy

**LLM**
responde en JSON, temperatura 0

**Anclaje**
se compara con tus datos reales

**Propuesta**
un toque para aceptar

## EJEMPLO ILUSTRATIVO

**pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia**

El modelo devuelve:

- intención: transferencia
- monto: 200.000
- ✓ origen: Nequi
- ✓ destino: Bancolombia
- confianza: 0–1

**Anclaje:** «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con tus cuentas ⇒ se propone una **transferencia**, no un gasto.

## SALVAGUARDAS

- ✓ **Validación:** los nombres propuestos se comparan con tus cuentas y categorías
- ✓ **Umbral configurado ≥ 0,8:** revisión de un toque; menos, revisar con cuidado
- ✓ **Una sola pregunta** corta, con opciones, solo ante duda real
- ✓ **Entre tus cuentas ≠ gasto;** moneda dudosa: se pregunta
- ✓ **Texto no confiable:** defensa contra prompt injection
- ✓ **Respaldo:** segundo proveedor, límites de tiempo y uso; si cae la IA, siguen los formularios

**Modelo:** LLM vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). **Integración:** ingeniería de prompts y validación determinista.

RESPALDO · C

# Más allá del texto: recibos y voz

Descarga la app

## Foto de recibo

1. Foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB)
2. Se normaliza y comprime en el servidor
3. LLM con visión → JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida, ítems
4. **Validación:** defensa anti-inyección y verificación aritmética
5. **Revisión:** editar, reintentar o aceptar. El total impreso se conserva

## Voz

1. Pulsas el micrófono y hablas
2. **El reconocimiento ocurre en el dispositivo** (Android: reconocedor local · Windows: SAPI)
3. La transcripción entra al **mismo flujo de texto** de la IA
4. **Revisión:** aceptar, editar o descartar

**Dictado local: el flujo de IA recibe texto**

**La captura termina en una propuesta que el usuario revisa y confirma.**

RESPALDO · D

# Seguridad y calidad del software

Descarga la app

## Seguridad y privacidad

- Contraseñas con Argon2id
- Acceso de 15 min con credenciales renovables rotativas
- Cada consulta se limita al dueño, con claves foráneas por dueño en la base de datos
- Reportes de error con datos sensibles filtrados
- Claves de IA en el servidor
- Reconocimiento de voz en el dispositivo

## Calidad

**415**
**pruebas del servidor**
89 % cobertura de ramas
16 oct 2026

**573**
**pruebas de la app**
Análisis estático aprobado
18 oct 2026

- CI con lint, tipado estricto, pruebas y auditoría de dependencias
- Umbral de cobertura del 80 % en integración continua

Verificaciones documentadas: 16 y 18 oct 2026

RESPALDO · E

# Dónde se cubre cada criterio de evaluación

Descarga la app

## 1 Organización


**1.1** Introducción 2
**1.2** Planteamiento del problema 2
**1.3** Justificación 3
**1.4** Objetivos 4 · 11


## 2 Alcances


**2.1** Productos desarrollados 5 · 6 · 13


## 3 Marco teórico


**3.1** Fundamentos teóricos 7


## 4 Impacto tecnológico


**4.1** Uso de plataformas 8
**4.2** Integración con sistemas existentes 8
**4.3** Escalabilidad 8
**4.4** Seguridad y acceso 9 · D


## 5 Gestión del conocimiento


**5.1** Información actualizada y precisa 10
**5.2** Procesos de actualización 10


## 6 Conclusiones


**6.1** Coherencia con los objetivos 11
**6.2** Aportes 12


## 7 Metodología y socialización

Se evalúa en la forma de presentar, no en el contenido: presentación personal, dominio de grupo, diapositivas claras y con poco texto, manejo verbal y corporal. Se prepara con el ensayo y los turnos por bloque.

RESPALDO · F

# Offline-first: trabajo en curso

Descarga la app

⚠ Está en una rama aparte, sin integrar ni publicar. No forma parte de la versión que se presenta.

## Hecho en esa rama

- ✓ Abrir la app sin cuenta, con datos locales
- ✓ Bloqueo opcional con PIN de 6 dígitos y biometría
- ✓ Copia de seguridad cifrada (Argon2id y AES-256-GCM): exportar e importar
- ✓ Mensajes de «IA no disponible» y punto de enganche para derechos de uso

*Según el registro del 20-oct-2026: 1.062 pruebas aprobadas (más 1 fallo antiguo de pruebas de imagen), 88,2 % de cobertura y compilación de la APK de depuración. Volver a verificar antes de presentarlo.*

## No verificado

- ✗ Nunca se ejecutó en un teléfono en modo local
- ✗ El aviso biométrico y Windows Hello no se probaron en ejecución
- ✗ La compilación de Windows no se repitió tras añadir la copia de seguridad
- ✗ Una copia real entre dispositivos no se ha probado a mano
- ✗ La privacidad en «apps recientes» de Android no está hecha